

ML PathFinder KNU

Skill-Gap Driven Recommendation System for ML Students

Виконала:
студентка 5 курсу, 144м групи
Мельничук Анна Геннадіївна
Керівник:
Талах М.В.

Мета

Створення інтелектуальної recommendation system для формування персональної ML-траєкторії студента.



Актуальність проблеми

Студенти не знають:

- які скіли треба розвивати
- чого їм бракує
- які курси проходити
- як стати ML Engineer / Data Analyst / Researcher



Наслідки

- хаотичне навчання
- слабка відповідність ринку праці
- втрата часу на пошук матеріалів

Бізнес-вимоги та користувачі

Student - персональні рекомендації, roadmap, gap analysis

Teacher - список студентів, аналіз слабких скілів, агрегований gap групи

Admin - керування ontology, редагування target profiles

Три ролі:



Student



Teacher

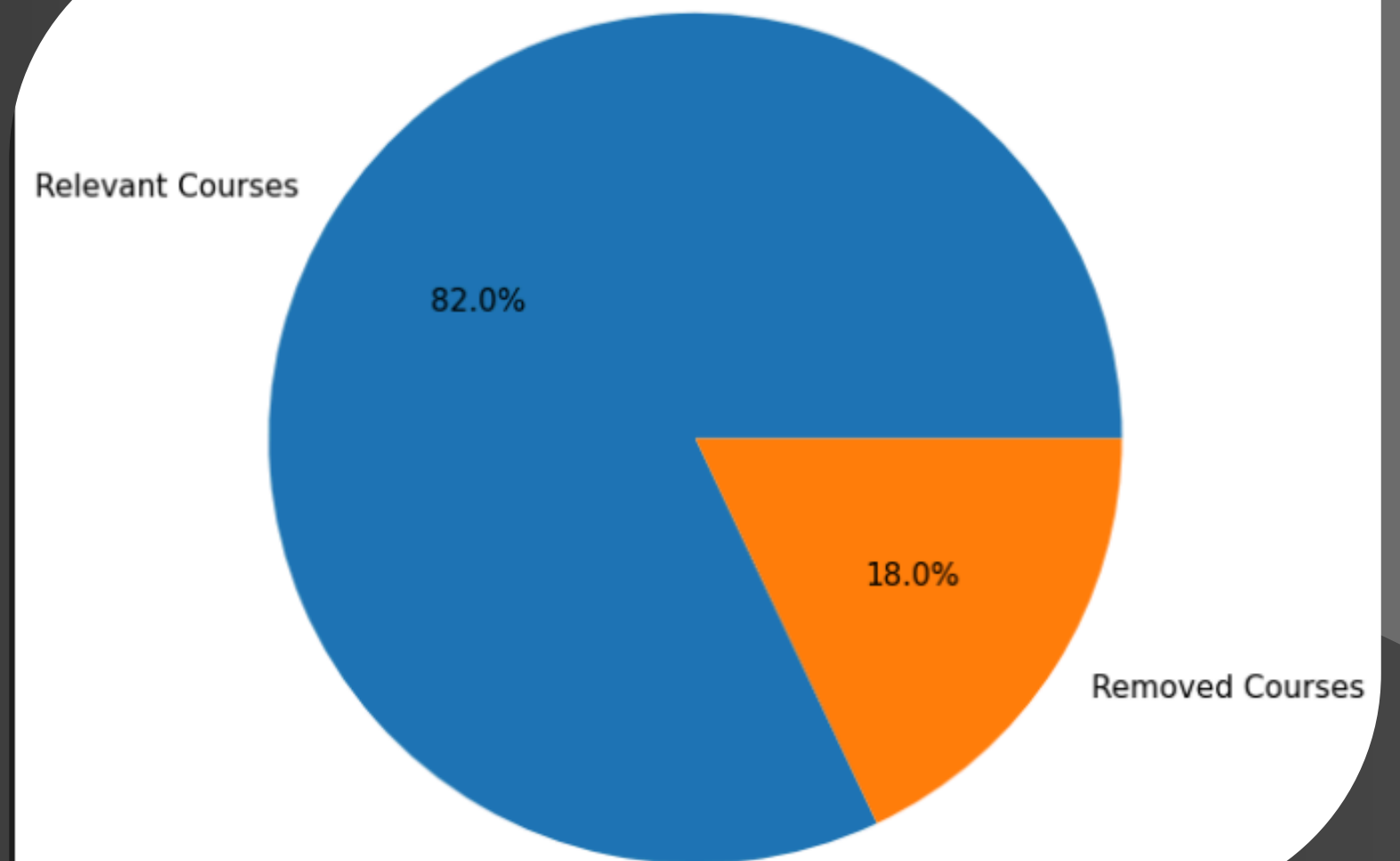


Admin

Огляд аналогів

Система	Персоналізація	Skill Gap	Explainability	Teacher Analytics
Coursera	Частково	×	×	×
Udemy	×	×	×	×
LinkedIn Learning	Частково	×	×	×
ML PathFinder KNU	✓	✓	✓	✓

Аналіз та підготовка даних



Дані системи

- Self-assessment
- Syllabus texts
- Udemy Courses Dataset
- Meta Kaggle
- Expert target profiles

Feature Engineering

Основна идея:

Hybrid representation

- Explicit Skill Vector
- Semantic Embeddings

Формула:

Observed Profile = Self Assessment +
Syllabus Analysis + Keyword Boosting

Архітектура системи

UI (Streamlit)



ProfileManager



SkillOntology



Recommender



Recommendations



Веб-інтерфейс системи, який забезпечує взаємодію користувача з платформою. Реалізує ролі Student, Teacher та Admin, візуалізацію skill gaps, рекомендацій та аналітики.



Модуль формування observed profile студента. Об'єднує self-assessment, аналіз силабусів та додаткові джерела даних у єдиний вектор компетентностей.



Містить перелік ключових компетентностей, target profiles ролей та ембедінги скілів для семантичного аналізу.



Гібридний recommendation engine, який виконує keyword gap matching, semantic similarity та ранжування рекомендацій курсів і навчальних матеріалів.



Фінальний шар системи, що генерує персоналізовані рекомендації, пояснення до них та навчальну траєкторію користувача.

Алгоритм рекомендацій

Hybrid Recommendation
Engine

1. Keyword Gap Matching
2. Semantic Similarity (SBERT)
3. Ranking System

Переваги підходу:

- Висока пояснюваність рекомендацій
- Стійкість до проблеми cold start
- Швидка генерація результатів
- Можливість адаптації під різні ролі користувачів

Keyword Gap Matching

Система аналізує назви курсів і тексти силабусів та визначає, які компетентності вони допомагають покращити. Якщо курс містить ключові терміни зі скілів, для яких студент має високий gap, його рейтинг підвищується.

Semantic Similarity (SBERT)

Для глибшого аналізу використовується модель Sentence-BERT (all-MiniLM-L6-v2), яка перетворює тексти у векторні представлення та дозволяє знаходити семантично схожі курси навіть без прямого збігу ключових слів.

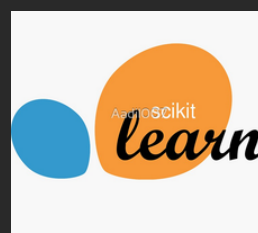
Ranking System

Фінальний score рекомендації формується як зважена комбінація gap coverage, semantic similarity та рівня складності курсу. Після цього система ранжує матеріали та формує Top-N найбільш релевантних рекомендацій.

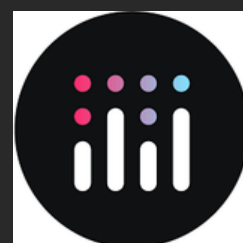
Використані технології



Python



Scikit
-learn



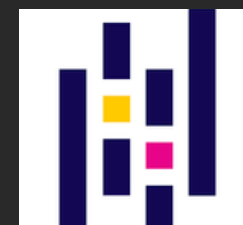
Plotly



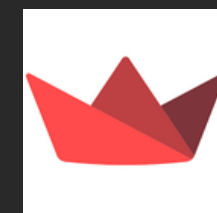
NumPy



Kaggle

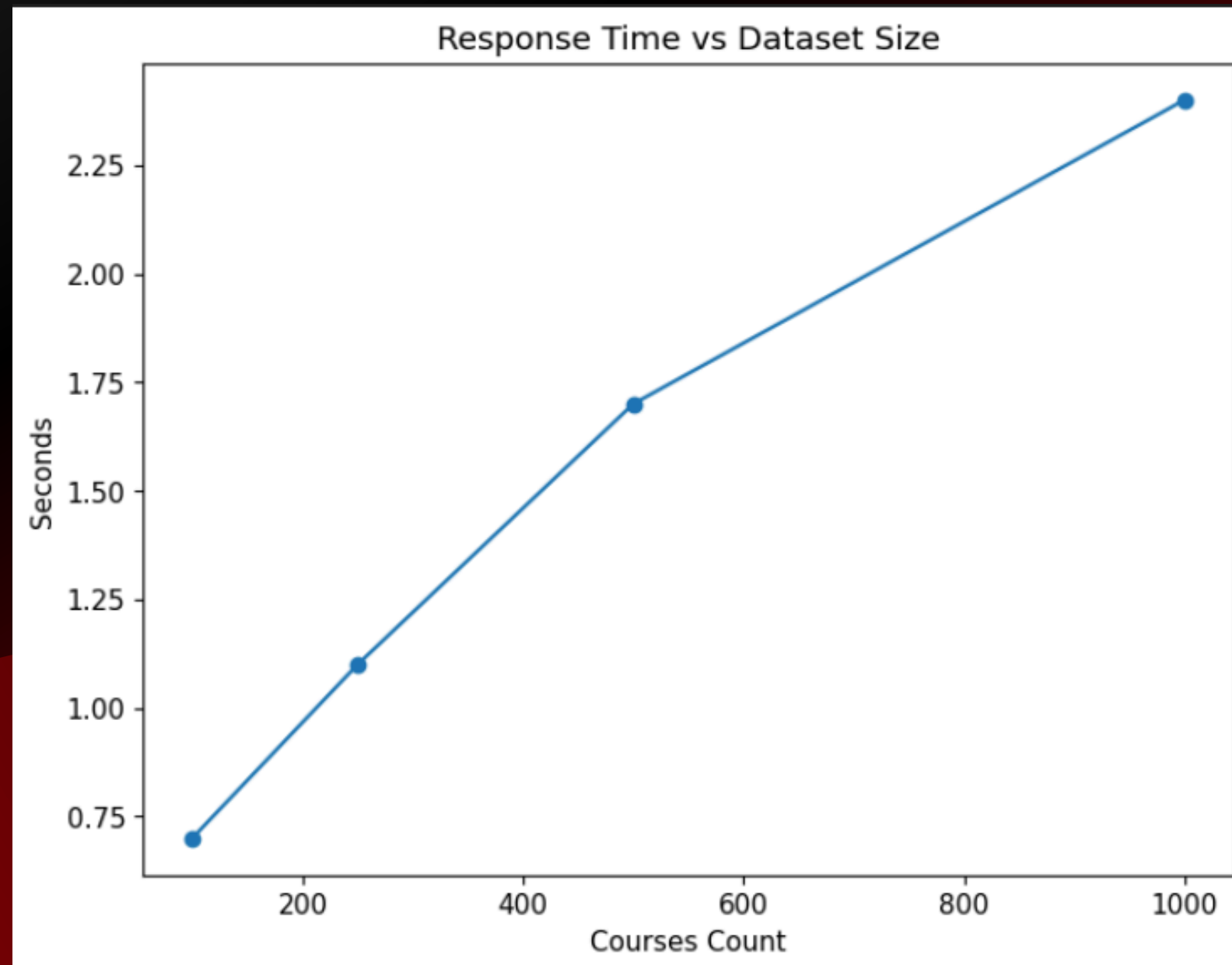


Pandas

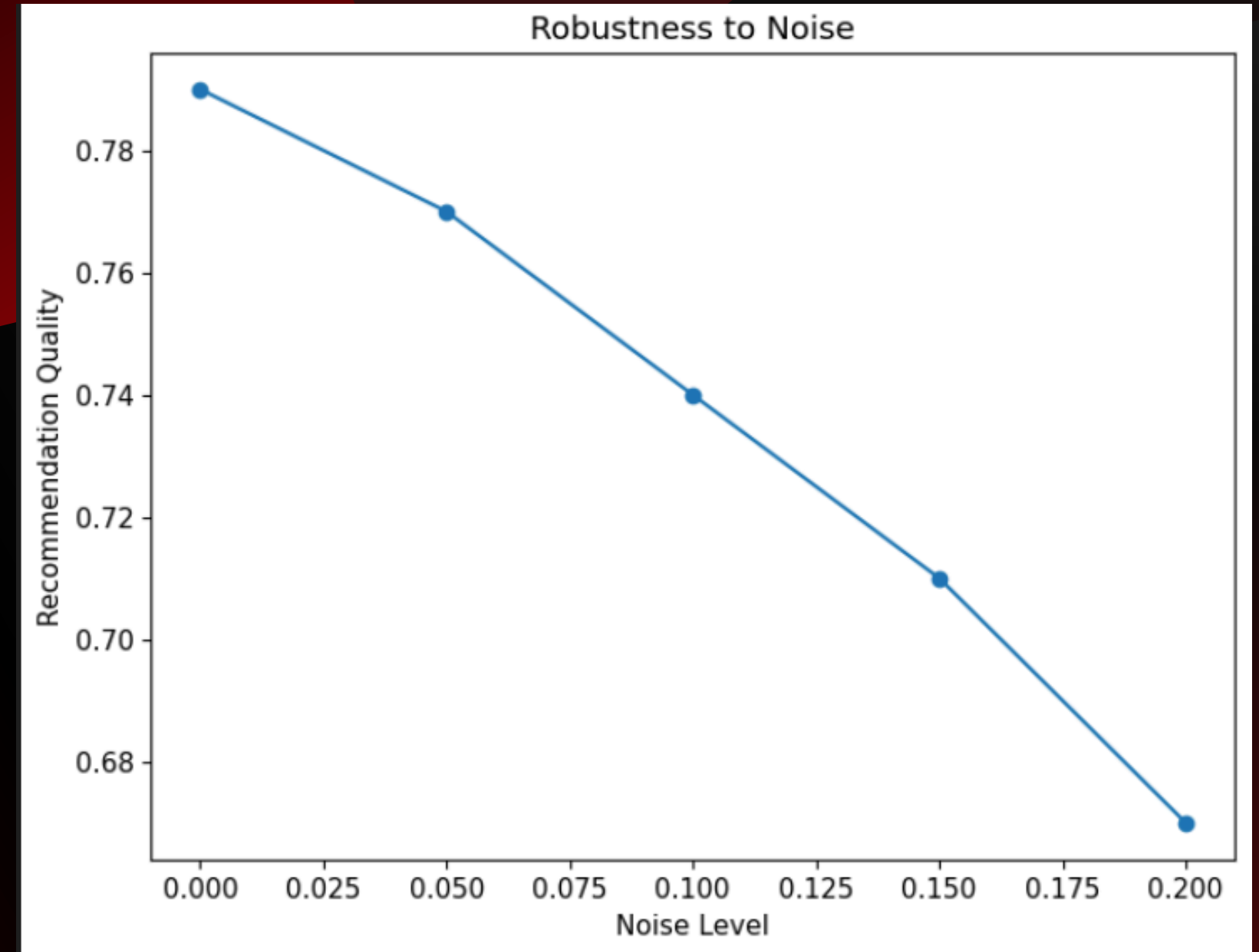


Streamlit

Оцінка якості моделі



Графік показує продуктивність системи — як змінюється час генерації рекомендацій при збільшенні кількості курсів.



Графік показує, наскільки стабільно працює рекомендаційна система при зміні або спотворенні вхідних даних студента.

Інтерпретова- ність та Explainable AI

Система пояснює:

- який gap закривається
- чому курс рекомендований
- які скіли треба покращити

Machine Learning A-Z: Hands-On Python & R

закриває gap по Python Programming • закриває gap по Supervised Learning

Релевантність: 0.93 | Складність: Intermediate

 [Перейти](#)

Демонстрація системи

ВИСНОВКИ

У результаті виконання курсової роботи було розроблено інтелектуальну рекомендаційну систему ML PathFinder KNU, призначену для підтримки студентів спеціальності «Комп'ютерні науки» у формуванні персоналізованої траєкторії розвитку в галузі машинного навчання та Data Science.

У процесі роботи було проаналізовано проблему невідповідності між академічною підготовкою студентів та актуальними вимогами ринку праці. Для вирішення цієї проблеми запропоновано підхід skill-gap-driven recommendation, який базується на порівнянні поточного профілю компетентностей студента з цільовими профілями професійних ролей.

У системі реалізовано гібридну архітектуру рекомендацій, що поєднує keyword gap matching та semantic similarity на основі моделі Sentence-BERT. Такий підхід дозволив забезпечити не лише високу релевантність рекомендацій, але й їх пояснюваність, що є особливо важливим для освітніх систем.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!